

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Gestudam – Rafraîchissement Power BI via Dump Quotidien Automatisé

Version : 1.0

Date : 5 mars 2026

Environnement : Windows Server 2019 + XAMPP (MariaDB) + Power BI Service

1. Objectif du Projet

Créer un système **automatisé et fiable** de rafraîchissement quotidien des rapports Power BI à partir de la base **preprod** (gestudamdb_preprod), sans impacter directement la production.

Solution retenue :

Dump quotidien de preprod → Import dans une base locale sur le WS → Nettoyage automatique des données sales → Rafraîchissement Power BI via passerelle locale.

Avantages :

- Zéro charge sur preprod pendant les refresh
 - Nettoyage automatique des erreurs invalid stoll argument
 - Historique quotidien des dumps
 - Rafraîchissement rapide (localhost)
 - Facile à maintenir et à monitorer
-

2. Architecture Globale

text

Preprod (serveur distant 10.100.225.28)

↓ (mysqldump chaque nuit)

Dump .sql

↓ (import)

Base Locale (gestudamdb_preprod_local) sur WS

↓ (nettoyage auto)

Base propre

↓ (ODBC DSN gestudamdb_local)

Power BI Gateway (sur WS)

↓ (refresh planifié 24h)

Power BI Service (Dataset)

3. Composants et Technologies

Composant	Version / Technologie	Rôle
Serveur	Windows Server 2019	Héberge tout
Base de données	MariaDB (XAMPP)	Preprod + Locale
Outil de dump	mysqldump.exe	Export preprod
Import	mysql.exe	Import dans locale
Nettoyage	Requêtes SQL UPDATE	Correction données sales
DSN ODBC	MariaDB ODBC 3.2 Driver (System DSN)	Connexion Power BI
Power BI	Desktop + Service	Rapports et refresh
Automatisation	.bat + Planificateur de tâches Windows	Tout en 1 clic / nuit
Monitoring	Fichiers logs quotidiens	Suivi erreurs

4. Bases de Données

- **Preprod** : gestudamdb_preprod (distant, IP 10.100.225.28, utilisateur dev)
- **Locale** : gestudamdb_preprod_local (sur WS, localhost, utilisateur root)

Caractéristiques de la base locale :

- Charset : utf8mb4
 - Collation : utf8mb4_general_ci
 - Recrée chaque nuit avant import
-

5. DSN ODBC (gestudamdb_local)

- **Nom** : gestudamdb_local
 - **Type** : System DSN (64 bits)
 - **Driver** : MariaDB ODBC 3.2
 - **Server** : localhost
 - **Database** : gestudamdb_preprod_local
 - **User** : root
 - **Test** : Connection successfully established
-

6. Script d'Automatisation Principal

Fichier : C:\backup\Auto_Dump_Import_Netoyage.bat

Ce script fait tout en une seule exécution :

1. Dump de preprod
2. Vidage et recréation de la base locale
3. Import du dump
4. Nettoyage automatique
5. Log détaillé

Le script est prêt à l'emploi (voir version complète ci-dessous dans l'annexe).

7. Nettoyage Automatique des Données

Les colonnes problématiques identifiées (qui causaient invalid stroll) :

SQL

```
UPDATE cotisation SET montant = 0 WHERE montant = " OR montant IS NULL OR montant NOT  
REGEXP '[0-9]+(\.[0-9]+)?$';
```

```
UPDATE adhesion SET date_adhesion = NULL WHERE date_adhesion = " OR date_adhesion IS  
NULL OR date_adhesion NOT REGEXP '[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$';
```

```
UPDATE adhesion SET date_debutc = NULL WHERE date_debutc = " OR date_debutc IS NULL OR  
date_debutc NOT REGEXP '[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$';
```

```
UPDATE adhesion SET date_finc = NULL WHERE date_finc = " OR date_finc IS NULL OR date_finc  
NOT REGEXP '[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$';
```

```
UPDATE adhesion SET montant_acompte = 0 WHERE montant_acompte = " OR montant_acompte  
IS NULL OR montant_acompte NOT REGEXP '[0-9]+(\.[0-9]+)?$';
```

```
UPDATE adhesion SET droit_adhesion = 0 WHERE droit_adhesion = " OR droit_adhesion IS NULL  
OR droit_adhesion NOT REGEXP '[0-9]+(\.[0-9]+)?$';
```

Ces requêtes sont intégrées dans le .bat.

8. Power BI Service

- **Dataset** : connecté via DSN gestudamdb_local + Passerelle du WS
 - **Authentication** : Base (root)
 - **Rafraîchissement planifié** : Toutes les 24h
 - **Mapping** : Source dsn=gestudamdb_local
 -
-

9. Planification Windows

Tâche créée dans le Planificateur de tâches :

- Nom : Gestudam - Dump + Import + Nettoyage
 - Déclencheur : Quotidien à **02:00**
 - Action : Exécuter C:\backup\Auto_Dump_Import_Netoyage.bat
 - Options :
 - Exécuter même si utilisateur non connecté
 - Avec les privilèges les plus élevés
-

10. Monitoring et Logs

- Log quotidien : C:\backup\auto_dump_log_YYYYMMDD.txt
 - Contient : heure de début/fin, statut dump, import, nombre de lignes nettoyées, erreurs éventuelles
-